

현재 SST·해빙·눈덮임·AO 유사사례 참고 보고서

구분	내용
작성일	2026-04-25
문서 성격	여름철 전망 보조 참고자료
분석 범위	ONI 발달해로 제한하지 않고 1979~2025년 전체 후보에서 유사사례 탐색
관련 문서	ONI 발달해 제한 분석은 oni_elnino_development_cryosphere_ao_analog_2026.md 참조

1. 결론 요약

항목	결론
SST 단독 유사해	2002, 1997, 2017, 2023, 2025년처럼 겨울 말에서 봄 사이 Nino 3.4가 상승한 해가 가까움
SST+고위도 유사해	2014, 2004, 2019, 2021, 2023, 2025년이 상대적으로 가까움
2026년 특징	1~2월 음의 AO에서 3월 강한 양의 AO로 급변했고, 4월 하순 북극 해빙이 매우 낮음
기온 시사점	유사사례 상위권은 한반도 여름 기온 고온 가능성을 대체로 지지
강수·태풍 시사점	강수와 태풍은 한 방향으로 모이지 않아, 집중호우와 경로 감시를 별도 강조 필요

2. 현재 감시 상태

항목	2026년 현재값	해석
Nino 3.4 월별 SST 편차	1월 -0.58도, 2월 -0.27도, 3월 -0.06도	약한 저온에서 중립으로 빠르게 상승
Nino 3.4 1~3월 변화	+0.52도	1979~2025 후보군 중 상승폭 상위권
최근 주별 Nino 3.4	2026-04-15 기준 +0.5도	전통 지수는 양의 편차로 전환. 공식 상태 판단은 지속성 필요
AO 월평균	1월 -2.05, 2월 -1.26, 3월 +2.04	음의 AO에서 양의 AO로 급전환
유라시아 눈덮임	3월 22.69 백만 km2, 14주차 17.64 백만 km2	1979~2025 후보군 하위권
북극 해빙	4월 15~24일 평균 13.42 백만 km2, 4월 24일 13.19 백만 km2	후보군 중 최저권

3. 유사년도 산정 방법

구분	적용 변수
후보연도	1979~2025년. 북극 해빙 일자료와 국내 남한 여름 자료가 모두 있는 해
SST 기준	1~3월 Nino 3.4 편차, 1~3월 Nino 3.4 상승폭, 3월 Nino 1+2, Nino 3, Nino 4 편차
고위도 기준	1~3월 AO, 1~3월 AO 변화폭, 1~3월 유라시아 눈덮임, 14주차 유라시아 눈덮임, 4월 15~24일 북극 해빙 평균
거리값	각 변수의 표준화 거리. 낮을수록 2026년 봄 상태와 가까움
태풍 참고	IBTrACS 서태평양 best track에서 6~10월 한반도 중심 500km 이내 접근 열대저기압 수

태풍 항목은 KMA 공식 영향태풍 집계가 아니라 거리 기반 참고값이다. 실제 영향 여부는 태풍 구조, 강도, 진로, 수증기 유입, 전선 위치에 따라 달라진다.

4. SST만 볼 때 가까운 해

순위	연도	SST 거리	고위도/AO 거리	여름 평균기온 편차	여름 강수량	태풍 근접 참고
1	2002	0.34	1.51	-0.76도	평년의 127%	5개, 루사 포함
2	1997	0.40	1.27	+0.08도	평년의 102%	4개
3	2017	0.42	1.38	+0.62도	평년의 84%	1개
4	2023	0.46	1.16	+1.02도	평년의 140%	1개, 카논
5	2025	0.48	1.21	+2.01도	평년의 85%	2개
6	1993	0.53	2.16	-2.15도	평년의 120%	4개

해석

SST만 쓰면 강수 신호가 매우 넓어진다. 2002년과 2023년처럼 다우였던 해와 2017년, 2025년처럼 적었던 해가 함께 들어오기 때문이다. 따라서 SST 유사도만으로 여름 강수량을 단정하면 위험하다.

5. SST·해빙·눈덮임·AO를 함께 볼 때 가까운 해

순위	연도	SST 거리	고위도/AO 거리	종합 거리	여름 평균기온 편차	여름 강수량	월별 기온 부호	월별 강수 부호	태풍 근접 참고
1	2014	0.63	0.86	0.77	-0.35도	평년의 84%	0/0/-	-/-/+	5개
2	2004	0.92	0.71	0.81	+0.12도	평년의 118%	0/0/0	+/0/0	5개
3	2019	0.89	0.77	0.82	+0.22도	평년의 70%	0/0/+	0/-/-	7개
4	2021	1.15	0.63	0.90	+0.47도	평년의 85%	+/+0	-/-/0	2개
5	2023	0.46	1.16	0.92	+1.02도	평년의 140%	+/+0	+/+0	1개
6	2025	0.48	1.21	0.96	+2.01도	평년의 85%	+/+0	+/0/-	2개

상위 6개년의 평균기온 편차는 평균 +0.58도, 중앙값 +0.35도였다. 6개 중 5개년이 양의 편차였으므로 기온은 평년보다 높은 전망과 같은 방향이다. 강수량은 평균 평년의 97%, 중앙값 85%였다. 6개 중 4개년은 90% 미만이었지만, 2004년과 2023년처럼 다우 사례도 있었다. 이는 강수량이 SST와 고위도 상태만으로 좁게 수렴하지 않고, 정체전선, 저기압, 태풍 경로에 크게 좌우된다는 뜻이다.

6. 태풍 참고

연도	IBTrACS 서태평양 명명/34kt 이상 수	한반도 500km 이내 접근 수	주요 근접 사례
2014	23	5	나크리, 풍왕, 너구리 등
2004	32	5	민들레, 메기, 남태운, 송다, 차바 등
2019	30	7	다나스, 프란시스코, 링링, 타파, 미탁 등
2021	26	2	오마이스, 찬투
2023	17	1	카논
2025	29	2	링링 등

태풍 접근 수는 유사년도 사이에서도 1~7개로 차이가 크다. 따라서 올해 태풍 상황은 "개수"보다 "경로와 수증기 유입 시기"를 경계하는 방식으로 설명하는 것이 안전하다.

7. 전망 활용 문구

현재 유사사례는 기온 전망에 대해서는 고온 가능성을 뒷받침하지만, 강수량과 태풍은 단일 방향으로 모이지 않습니다. 따라서 올여름 기온은 평년보다 높을 가능성이 크다고 설명하되, 강수량은 계절 전체로는 평년과 비슷하거나 적은 쪽을 보고, 정체전선, 저기압, 대기불안정, 태풍 수증기 유입에 따른 짧은 기간의 집중호우 가능성을 별도로 경계해야 합니다. 엘니오는 현재 중립에서 발달 가능성이 커지는 단계이나, 여름철 전반에는 중립 상태를 기본으로 설명하고, 공식 선언은 지속성 확인 후 8~9월 이후 가능하다는 보수적 메시지가 적절합니다.

8. 출처와 산출물

구분	자료
월별 Nino SST	CPC 월별 Nino SST 지수: https://www.cpc.ncep.noaa.gov/data/indices/ersst5.nino.mth.91-20.ascii
주별 Nino SST	CPC 주별 Nino SST 지수: https://www.cpc.ncep.noaa.gov/data/indices/wksst9120.for
AO	CPC AO 설명 및 월별 AO 지수: https://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/precip/CWlink/daily_ao_index/ao_index.html
눈덮임 월자료	Rutgers Global Snow Lab 유라시아 눈덮임 월자료: https://climate.rutgers.edu/snowcover/files/moncov.eurasia.txt
눈덮임 주자료	Rutgers Global Snow Lab 유라시아 눈덮임 주자료: https://climate.rutgers.edu/snowcover/files/wkcov.eurasia.txt
해빙	NSIDC Sea Ice Index daily Arctic extent: https://noaadata.apps.nsidc.org/NOAA/G02135/north/daily/data/N_seaice_extent_daily_v4.0.csv
해빙 설명	NSIDC Sea Ice Today data 설명: https://nsidc.org/sea-ice-today/about-data
태풍	IBTrACS v04r01 Western Pacific best track: https://www.ncei.noaa.gov/data/international-best-track-archive-for-climate-stewardship-ibtracs/v04r01/access/csv/ibtracs.WP.list.v04r01.csv
국내 기온·강수	<code>data/output/final/south_korea_fixed_1991_2020_comparison.md</code>

9. 해석상 유의점

- 이 문서는 ONI 발달해로 제한하지 않은 전체 유사사례 탐색이다. 청장 지시의 엘니뇨 발달해 제한 분석은 별도 문서인 `oni_elnino_development_cryosphere_ao_analog_2026.md`를 우선 사용한다.
- 유사도는 현재 조건과의 거리 비교이며, 여름철 결과를 결정하는 예보모형이 아니다.
- 강수량과 태풍 영향은 정체전선 위치, 북태평양고기압 가장자리, 중위도 기압골, 열대 대류의 상호작용에 따라 크게 달라진다.